System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w wybranych pasmach częstotliwości (RNSS i telekomunikacyjnych)

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0894/17

D_TN_oprogramowanie_SC

Oprogramowanie systemu centralnego

L.p.	Wersja	Data	Opis
1	1.0	26.09.2019	Stworzenie noty

Spis treści

Wstęp 3
Funkcjonalność i oprogramowanie 3
Wymagania sprzętowe 5

Wstęp

System Centralny jest elementem systemu lokalizacji zakłóceń interpretujący informacje nadesłane z urządzeń (sond). Występuje ścisła korelacja działania algorytmów DSP sondy z algorytmami analizy danych i lokalizacji zakłócenia realizowanymi na platformie systemu centralnego. Poniżej wymienione są główne elementy oraz funkcje realizujące złożone zadania.

Funkcjonalność i oprogramowanie

System Centralny klasyfikuje odbierane przez sondy sygnatury zakłóceń oraz tworzy odpowiednie dla nich modele zakłóceń, które następnie wraz z sygnaturami zapisywane są w bazie danych zakłóceń. Modele zakłóceń stanowią rozszerzenie sygnatur przesyłanych przez sondy radiowe i zawierają wartości estymowane parametrów zawartych w sygnaturze oraz informacje geolokacyjne. Wartości te obliczane są na podstawie połączenia (fuzji pomiarowej) wielu sygnatur pochodzących z różnych sond pomiarowych. Zadaniem tym zajmuje się algorytm korelacji zakłóceń.

Opracowano algorytm korelacji danych pomiarowych z sond, którego wynikiem działania jest referencyjna sygnatura zakłócenia. Algorytm dokonuje korelacji informacji o zakłóceniu trzy-etapowo. Początkowo na podstawie wstępnej analizy sygnału przeprowadzonej przez jedną sondę. Informacja ta pozwala na umiejscowienie zakłócenia w promieniu zasięgu czułości sondy oraz na określenie dokładnych częstotliwości zakłócenia. Typ zakłócenia brany jest do algorytmu korelacji jako wartość szacunkowa.

Algorytm korelacji zakłóceń oparty jest o probabilistyczny klasyfikator Bayesa. Aby ograniczyć złożoność obliczeniową algorytmu, sygnatury wejściowe są wcześniej sortowane ze względu na region (położenie geograficzne) oraz typ zakłócenia rozpoznany przez algorytm wnioskowania rozmytego zaimplementowanego na sondzie.

Zasada działania algorytmu klasyfikacji polega na obliczeniu prawdopodobieństw wystąpienia cech charakterystycznych dla danego modelu zakłócenia (wzorca) w klasyfikowanej sygnaturze. Sygnatura jest korelowana z modelem zakłócenia, które osiągnęło największe prawdopodobieństwo wynikowe wśród wszystkich modeli. Istnieje możliwość braku korelacji z żadnym z aktualnie występujących zakłóceń. Mechanizm ten gwarantowany jest przez wprowadzenie poziomu istotności (marginesu błędu) przynależności danej cechy w sygnaturze. W takim przypadku w systemie rejestrowany jest nowy model zakłócenia odpowiadający cechom niesklasyfikowanej sygnatury. Cechy modeli zakłóceń aktywnych podlegają ciągłej estymacji (mutacja cech) zgodnie z równaniami propagacji błędów dla rozkładu normalnego. Poprzez aktywne zakłócenia rozumie się te modele zakłóceń, dla których ostatnia skorelowana sygnatura wystąpiła w czasie nie dłuższym niż zdefiniowany.

Do podstawowych zadań oprogramowania funkcjonalnego należy: diagnostyka i zarządzanie pracą systemu centralnego, diagnostyka i zarządzanie komunikacją z urządzeniami pomiarowymi (sondami) oraz przetwarzanie i akwizycja danych pomiarowych. Oprogramowanie przechowuje w bazie danych i

aktualizuje informacje o sondach zarejestrowanych w systemie. Nawiązuje komunikację tylko i wyłącznie z aktywnymi urządzeniami zapisanymi w bazie danych. Wymiana danych odbywa się za pomocą dwóch kanałów komunikacyjnych opartych na gniazdach TCP/IP, z których jedno służy do przesyłania danych pomiarowych i diagnostycznych, a drugie do zarządzania i przesyłania danych konfiguracyjnych. Aplikacja interpretuje żądania użytkownika i na ich podstawie przesyła polecenia i zapytania do wybranej grupy sond. W ten sposób realizowana jest zmiana konfiguracji i oprogramowania urządzeń pomiarowych oraz uruchomienie zadania skanowania określonego pasma częstotliwości. Informacje o zakłóceniach przesyłane przez sondy w postaci sygnatur, a następnie odebrane przez moduł komunikacyjny oprogramowania funkcjonalnego zapisywane są do bazy danych. Sygnatury zakłóceń są interpretowane przez moduł obliczeniowy, który na ich podstawie wyznacza określone parametry zakłócenia.

Lokalizacja zakłócenia jest celem projektu i postawione są wysokie wymagania pod względem szybkości i precyzji lokalizacji. Opracowany algorytm wykorzystuje trzy rodzaje szacowania lokalizacji.

Wstępnie zakłócenie lokalizowane jest na etapie tworzenia sygnatury referencyjnej. Obliczenie pozycji bazuje jedynie na informacji lokalizacji sond. Ze względu na brak informacji o mocy i kierunkowości zakłócenia, obliczenia pozycji obarczone są dużym błędem.

Kolejne dwie metody są komplementarne i wykorzystywane są równolegle.

Metoda pomiaru mocy polega na porównaniu mocy sygnału zakłócenia na różnych sondach. Korzystając z obliczeń tłumienia sygnału radiowego w funkcji drogi dla każdej z sond, określone są komórki, których intersekcje lokalizują źródło zakłócenia. Jest to metoda mało dokładna, ale szybka i stabilna, działająca również przy rozsynchronizowanej sieci urządzeń.

Metoda pomiaru fazy polega na precyzyjnym pomiarze zakłócenia w funkcji czasu, tak aby możliwym stało się rozpoznanie charakterystyki fazowej. Po zdefiniowaniu sygnatury referencyjnej i przypisaniu sond obserwujących zakłócenie, mierzone są opóźnienia fazowe z odczytów poszczególnych sond, które służą do geometrycznego wyznaczenia kierunku, by następnie obliczyć czas przybycia (Time-of-Arrival – TOA) sygnału do każdej z sond i pozycję zakłócenia metodą triangulacji. Metoda pomiaru fazy charakteryzuje się wielo-wartością estymacji, dlatego metoda pomiaru mocy jest wspomagającą poprzez ograniczenie terytorialne.

Wymagania sprzętowe

Na podstawie obliczeń i wstępnych testów określono minimalne wymagania dotyczące wydajności infrastruktury serwerowej, na której został uruchomiony centralny system informatyczny. Oprogramowanie systemu centralnego powinno być uruchomione na komputerze klasy serwer o następujących parametrach:

- procesor serwerowy min. 10 rdzeni, taktowanie powyżej 2GHz
- minimum 16GB pamięci RAM
- macierzowy (RAID 1) dysk systemowy SSD
- macierzowy (RAID 10) dysk bazodanowy, pojemność min. 6TB
- napęd DVD
- łącze Ethernet typu RJ45
- łącze Ethernet optyczne

Koniec dokumentu